

# 화물지킴이

Cargo Guardian System

데이터 수집 · 전처리 · 실험 가이드

3조 | 강현서 · 성준하 · 이채원

2026 캡스톤 디자인 — 한형석 교수님

# 1. 데이터 전처리 프로세스 블록선도

## ● 전체 흐름 개요

| 단계           | 내용                                | 도구              |
|--------------|-----------------------------------|-----------------|
| ① Raw 데이터 수집 | ESP32 센서 → Wi-Fi → Python → 엑셀 저장 | ESP32 + Python  |
| ② 이상값 제거     | 직전값 대비 급격한 변화 → 노이즈로 판단 후 제거      | Python 분석 코드    |
| ③ 이동평균 필터    | 최근 N개 평균으로 스무딩 (현재 5개)            | ESP32 코드 내장     |
| ④ 정규화        | 센서별 스케일 통일 (0~1 범위)               | Python 분석 코드    |
| ⑤ 가중치 적용     | 센서별 중요도 차등 적용                     | Python 분석 코드    |
| ⑥ 임계값 도출     | 정상/위험 구간 분포 분석 → 최적값 역산           | 나 (Claude) + 현서 |
| ⑦ 코드 반영      | 도출된 임계값 ESP32 코드에 적용              | ESP32 코드 수정     |
| ⑧ 검증 실험      | 오경보율 / 검출 성공률 확인                  | 실험 반복           |

## ● 상세 블록선도

```
[ESP32 ■■■]
■■■ ■■■ (50~300ms ■■■)
↓
■■■■ ■■■ (■■■ 5■■)
↓
■■■■ ■■■ (■■■■ ■■■ ±■■■■ ■■■ ■■■)
↓
■■■ ■■■ (A/B/C) → LCD + ■■■ ■■■
↓
Wi-Fi UDP ■■■ (CSV ■■■)

[■■■■ Python]
UDP ■■■ → ■■■ ■■■ ■■■
↓
[■■■ ■■■ ■■■]
■■■ ■■■■■ → ■■■/■■■ ■■■ ■■■
↓
■■■■ ■■■ ■■■ (■■■, ■■■■■, ■■■■)
↓
■■■ ■■■■■ ■■■ ■■■ → ■■■■ ■■■■
↓
ESP32 ■■■■ ■■■■ ■■■ → ■■■■ → ■■■
```

● 센서별 샘플링 주기 설계

| 센서            | 샘플링 주기 | 이유                 | 필터 크기 |
|---------------|--------|--------------------|-------|
| MPU6050 (자이로) | 50ms   | 충격/급격한 기울기 빠르게 감지  | 5개 평균 |
| VL53L1X (거리)  | 200ms  | 화물 이동은 상대적으로 느림    | 5개 평균 |
| HX711 (장력)    | 300ms  | 장력 변화 느리고 노이즈 많음   | 5개 평균 |
| 경보 판정         | 500ms  | 연속 3회 감지 시에만 경보 발동 | -     |

● 센서별 가중치 설계 (실험 후 조정)

| 센서            | 초기 가중치 | 이유                        | 조정 방향             |
|---------------|--------|---------------------------|-------------------|
| HX711 (장력)    | 0.45   | 래싱벨트 직접 측정 — 가장 직접적 이탈 징후 | 실험 후 $\pm 0.1$ 조정 |
| VL53L1X (거리)  | 0.30   | 화물 위치 변화 감지 — 직접적이나 방향 제한 | 실험 후 $\pm 0.1$ 조정 |
| MPU6050 (자이로) | 0.25   | 차체 기울기 — 간접적, 노이즈 많음      | 실험 후 $\pm 0.1$ 조정 |

가중치는 실험 데이터 분석 후 Claude가 자동으로 최적값을 계산해드립니다. 지금 값은 초기 추정치이며 실험 결과에 따라 조정됩니다.

## 2. 실험 환경 요인 정의

### ● 독립변수 (실험자가 조절하는 변수)

| 변수     | 세부 값                                     | 비고           |
|--------|------------------------------------------|--------------|
| 적재물 타입 | A. 박스류 / B. 파이프·원형 / C. 무거운 단일           | 재질·형태 대표 3종  |
| 무게     | L. 가벼움 / M. 중간 / H. 무거움                  | 모형 기준 상대적 무게 |
| 상황     | 정상 / 급제동 / 급커브(좌) / 급커브(우) / 노면충격 / 벨트이완 | 총 6가지 상황     |
| 벨트 이완도 | 10% / 20% / 완전이완                         | 벨트이완 상황 세부   |
| 반복 횟수  | 정상: 3회 / 위험상황: 5회                        | 통계적 신뢰도 확보   |

### ● 종속변수 (측정하는 값)

| 센서      | 측정값             | 단위   | 기대 변화 방향        |
|---------|-----------------|------|-----------------|
| MPU6050 | 기울기 (Roll 각도)   | 도(°) | 위험 시 증가         |
| HX711   | 장력 변화량 (기준값 대비) | Raw값 | 위험 시 감소 (벨트 느슨) |
| VL53L1X | 거리 변화량 (기준값 대비) | mm   | 위험 시 증가         |
| 경보 레벨   | A/B/C 단계 또는 정상  | -    | 위험 시 상승         |

### ● 통제변수 (일정하게 유지)

| 변수    | 통제 방법                      |
|-------|----------------------------|
| 전원 공급 | 보조배터리 동일 제품 사용             |
| 측정 환경 | 실내 평탄한 바닥                  |
| 센서 위치 | 매 실험 동일 위치 고정              |
| 영점    | 각 실험 시작 전 리셋 버튼으로 동일하게 초기화 |
| Wi-Fi | 동일 핫스팟 사용                  |

### 3. 전체 실험 시나리오 체크리스트

실험 규칙 • 각 실험 시작 전 반드시 영점 리셋 버튼 누르기 • Python 실행 후 새 파일 생성 확인 후 실험 시작 • 각 상황당 최소 30초 이상 데이터 수집 • 파일명 규칙: 적재물\_무게\_상황\_날짜.xlsx

| 번호 | 적재물 | 무게  | 상황         | 반복 | 체크                       |
|----|-----|-----|------------|----|--------------------------|
| 1  | 박스  | 가벼움 | 정상 (베이스라인) | 3회 | <input type="checkbox"/> |
| 2  | 박스  | 가벼움 | 급제동        | 5회 | <input type="checkbox"/> |
| 3  | 박스  | 가벼움 | 급커브 (좌)    | 5회 | <input type="checkbox"/> |
| 4  | 박스  | 가벼움 | 급커브 (우)    | 5회 | <input type="checkbox"/> |
| 5  | 박스  | 가벼움 | 노면 충격      | 5회 | <input type="checkbox"/> |
| 6  | 박스  | 가벼움 | 벨트이완 10%   | 5회 | <input type="checkbox"/> |
| 7  | 박스  | 가벼움 | 벨트이완 20%   | 5회 | <input type="checkbox"/> |
| 8  | 박스  | 가벼움 | 벨트 완전 이완   | 5회 | <input type="checkbox"/> |
| 9  | 박스  | 중간  | 정상 (베이스라인) | 3회 | <input type="checkbox"/> |
| 10 | 박스  | 중간  | 급제동        | 5회 | <input type="checkbox"/> |
| 11 | 박스  | 중간  | 급커브 (좌)    | 5회 | <input type="checkbox"/> |
| 12 | 박스  | 중간  | 급커브 (우)    | 5회 | <input type="checkbox"/> |
| 13 | 박스  | 중간  | 노면 충격      | 5회 | <input type="checkbox"/> |
| 14 | 박스  | 중간  | 벨트이완 10%   | 5회 | <input type="checkbox"/> |
| 15 | 박스  | 중간  | 벨트이완 20%   | 5회 | <input type="checkbox"/> |
| 16 | 박스  | 중간  | 벨트 완전 이완   | 5회 | <input type="checkbox"/> |
| 17 | 박스  | 무거움 | 정상 (베이스라인) | 3회 | <input type="checkbox"/> |
| 18 | 박스  | 무거움 | 급제동        | 5회 | <input type="checkbox"/> |
| 19 | 박스  | 무거움 | 급커브 (좌)    | 5회 | <input type="checkbox"/> |
| 20 | 박스  | 무거움 | 급커브 (우)    | 5회 | <input type="checkbox"/> |
| 21 | 박스  | 무거움 | 노면 충격      | 5회 | <input type="checkbox"/> |
| 22 | 박스  | 무거움 | 벨트이완 10%   | 5회 | <input type="checkbox"/> |
| 23 | 박스  | 무거움 | 벨트이완 20%   | 5회 | <input type="checkbox"/> |
| 24 | 박스  | 무거움 | 벨트 완전 이완   | 5회 | <input type="checkbox"/> |
| 번호 | 적재물 | 무게  | 상황         | 반복 | 체크                       |
| 25 | 파이프 | 가벼움 | 정상 (베이스라인) | 3회 | <input type="checkbox"/> |
| 26 | 파이프 | 가벼움 | 급제동        | 5회 | <input type="checkbox"/> |

|    |      |     |            |    |                          |
|----|------|-----|------------|----|--------------------------|
| 27 | 파이프  | 가벼움 | 급커브 (좌)    | 5회 | <input type="checkbox"/> |
| 28 | 파이프  | 가벼움 | 급커브 (우)    | 5회 | <input type="checkbox"/> |
| 29 | 파이프  | 가벼움 | 노면 충격      | 5회 | <input type="checkbox"/> |
| 30 | 파이프  | 가벼움 | 벨트이완 10%   | 5회 | <input type="checkbox"/> |
| 31 | 파이프  | 가벼움 | 벨트이완 20%   | 5회 | <input type="checkbox"/> |
| 32 | 파이프  | 가벼움 | 벨트 완전 이완   | 5회 | <input type="checkbox"/> |
| 33 | 파이프  | 중간  | 정상 (베이스라인) | 3회 | <input type="checkbox"/> |
| 34 | 파이프  | 중간  | 급제동        | 5회 | <input type="checkbox"/> |
| 35 | 파이프  | 중간  | 급커브 (좌)    | 5회 | <input type="checkbox"/> |
| 36 | 파이프  | 중간  | 급커브 (우)    | 5회 | <input type="checkbox"/> |
| 37 | 파이프  | 중간  | 노면 충격      | 5회 | <input type="checkbox"/> |
| 38 | 파이프  | 중간  | 벨트이완 10%   | 5회 | <input type="checkbox"/> |
| 39 | 파이프  | 중간  | 벨트이완 20%   | 5회 | <input type="checkbox"/> |
| 40 | 파이프  | 중간  | 벨트 완전 이완   | 5회 | <input type="checkbox"/> |
| 41 | 파이프  | 무거움 | 정상 (베이스라인) | 3회 | <input type="checkbox"/> |
| 42 | 파이프  | 무거움 | 급제동        | 5회 | <input type="checkbox"/> |
| 43 | 파이프  | 무거움 | 급커브 (좌)    | 5회 | <input type="checkbox"/> |
| 44 | 파이프  | 무거움 | 급커브 (우)    | 5회 | <input type="checkbox"/> |
| 45 | 파이프  | 무거움 | 노면 충격      | 5회 | <input type="checkbox"/> |
| 46 | 파이프  | 무거움 | 벨트이완 10%   | 5회 | <input type="checkbox"/> |
| 47 | 파이프  | 무거움 | 벨트이완 20%   | 5회 | <input type="checkbox"/> |
| 48 | 파이프  | 무거움 | 벨트 완전 이완   | 5회 | <input type="checkbox"/> |
| 49 | 단일화물 | 가벼움 | 정상 (베이스라인) | 3회 | <input type="checkbox"/> |
| 50 | 단일화물 | 가벼움 | 급제동        | 5회 | <input type="checkbox"/> |
| 51 | 단일화물 | 가벼움 | 급커브 (좌)    | 5회 | <input type="checkbox"/> |
| 52 | 단일화물 | 가벼움 | 급커브 (우)    | 5회 | <input type="checkbox"/> |
| 53 | 단일화물 | 가벼움 | 노면 충격      | 5회 | <input type="checkbox"/> |
| 54 | 단일화물 | 가벼움 | 벨트이완 10%   | 5회 | <input type="checkbox"/> |
| 55 | 단일화물 | 가벼움 | 벨트이완 20%   | 5회 | <input type="checkbox"/> |
| 56 | 단일화물 | 가벼움 | 벨트 완전 이완   | 5회 | <input type="checkbox"/> |
| 57 | 단일화물 | 중간  | 정상 (베이스라인) | 3회 | <input type="checkbox"/> |
| 58 | 단일화물 | 중간  | 급제동        | 5회 | <input type="checkbox"/> |

|    |      |     |            |    |                          |
|----|------|-----|------------|----|--------------------------|
| 59 | 단일화물 | 중간  | 급커브 (좌)    | 5회 | <input type="checkbox"/> |
| 60 | 단일화물 | 중간  | 급커브 (우)    | 5회 | <input type="checkbox"/> |
| 61 | 단일화물 | 중간  | 노면 충격      | 5회 | <input type="checkbox"/> |
| 62 | 단일화물 | 중간  | 벨트이완 10%   | 5회 | <input type="checkbox"/> |
| 63 | 단일화물 | 중간  | 벨트이완 20%   | 5회 | <input type="checkbox"/> |
| 64 | 단일화물 | 중간  | 벨트 완전 이완   | 5회 | <input type="checkbox"/> |
| 65 | 단일화물 | 무거움 | 정상 (베이스라인) | 3회 | <input type="checkbox"/> |
| 66 | 단일화물 | 무거움 | 급제동        | 5회 | <input type="checkbox"/> |
| 67 | 단일화물 | 무거움 | 급커브 (좌)    | 5회 | <input type="checkbox"/> |
| 68 | 단일화물 | 무거움 | 급커브 (우)    | 5회 | <input type="checkbox"/> |
| 69 | 단일화물 | 무거움 | 노면 충격      | 5회 | <input type="checkbox"/> |
| 70 | 단일화물 | 무거움 | 벨트이완 10%   | 5회 | <input type="checkbox"/> |
| 71 | 단일화물 | 무거움 | 벨트이완 20%   | 5회 | <input type="checkbox"/> |
| 72 | 단일화물 | 무거움 | 벨트 완전 이완   | 5회 | <input type="checkbox"/> |

## 4. 상황별 실험 재현 방법

| 상황         | 재현 방법                         | 주목 센서           | 수집 시간 |
|------------|-------------------------------|-----------------|-------|
| 정상 (베이스라인) | 화물 정상 적재 후 영점 리셋 → 가만히 방치     | 전체              | 3분 이상 |
| 급제동        | 모형 포터를 밀다가 갑자기 손으로 멈추기        | MPU6050 기울기 급변  | 5회 반복 |
| 급커브 (좌)    | 포터를 왼쪽으로 빠르게 기울이기 (약 20~30도)  | MPU6050 Roll값   | 5회 반복 |
| 급커브 (우)    | 포터를 오른쪽으로 빠르게 기울이기 (약 20~30도) | MPU6050 Roll값   | 5회 반복 |
| 노면 충격      | 포터 바퀴 아래 단차 통과 시뮬레이션          | 일시적 스파이크 확인     | 5회 반복 |
| 벨트이완 10%   | 래싱벨트 살짝 느슨하게 (10% 정도)         | HX711 장력 감소     | 30초   |
| 벨트이완 20%   | 래싱벨트 더 느슨하게 (20% 정도)          | HX711 장력 감소     | 30초   |
| 벨트 완전 이완   | 래싱벨트 완전히 풀기                   | HX711 + VL53L1X | 30초   |

주의사항 • 급제동/급커브 실험 시 화물이 튀어나가지 않도록 주의 • 벨트 완전 이완 실험은 화물이 떨어지기 직전까지만 진행 • 각 실험 후 반드시 영점 리셋 버튼 누르고 다음 실험 진행



## 5. Claude ↔ 현서 상호작용 가이드

### ● 역할 분담

| 단계     | 현서 할 것                           | Claude 할 것                     |
|--------|----------------------------------|--------------------------------|
| 실험 전   | 실험 시나리오 준비 모형 트럭 세팅 Python 코드 실행 | ESP32 최종 코드 제공 Python 분석 코드 준비 |
| 실험 중   | 시나리오별 실험 진행 엑셀 파일 저장 실험 노트 작성    | -                              |
| 실험 후   | 엑셀 파일 Claude에게 업로드 분석 결과 검토      | 분석 코드 실행 임계값 자동 추천 가중치 최적화     |
| 임계값 반영 | ESP32 코드 수정 후 재실험                | 수정된 코드 제공 검증 기준 제시             |
| 최종 검증  | 오경보율 / 검출률 측정                    | 데이터 분석 및 결과 해석                 |

### ● 실험 후 Claude에게 전달해야 할 것

| 전달 항목                    | 형식           | 중요도     |
|--------------------------|--------------|---------|
| 실험 엑셀 파일 전체              | 파일 업로드       | ★★★★ 필수 |
| 실험 노트 (어떤 상황에서 경보 발생했는지) | 텍스트 정리       | ★★★★ 필수 |
| 이상하게 튀었던 구간 표시           | 엑셀 메모 또는 텍스트 | ★★☆ 권장  |
| 실제 포터 실험 결과              | 파일 업로드       | ★★★★ 필수 |

### ● Claude가 해줄 분석 내용

| 분석 항목              | 결과물                        |
|--------------------|----------------------------|
| 센서별 정상/위험 구간 분포 분석 | 박스 플롯 그래프 + 수치             |
| 이상값 자동 탐지 및 제거     | 필터링 전후 비교                  |
| 최적 임계값 자동 추천       | A/B/C 단계별 수치               |
| 센서별 최적 가중치 계산      | 0~1 사이 가중치 값               |
| 오경보율 / 검출 성공률 계산   | 목표: 오경보 20% 이하 / 검출 80% 이상 |
| 수정된 ESP32 코드 제공    | 임계값 반영된 최종 코드              |

## 6. 실차 테스트 시 배선 노이즈 대응

| 센서            | 노이즈 원인             | 하드웨어 대응                                                       | 소프트웨어 대응               |
|---------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| MPU6050 (I2C) | 배선 길어질수록 I2C 신호 약화 | 풀업저항 4.7k $\Omega$ $\rightarrow$ 2.2k $\Omega$ 교체 배선 1m 이하 유지 | 이동평균 필터 연속 3회 감지 시만 경보 |
| VL53L1X (I2C) | 동일                 | 동일                                                            | 이상값 제거 필터              |
| HX711 (장력)    | 엔진 진동 전자기 간섭       | 은색 실드선 GND 연결 전원선과 분리 배선                                      | 직전값 대비 급변 시 노이즈 처리     |

실차 테스트 핵심 포인트 • 엔진 시동 후 30초 이상 대기 후 영점 리셋 (진동 안정화) • 배선은 차체 금속 부분과 최대한 분리 • HX711 배선은 twisted pair 케이블 사용 권장 • 실차 테스트는 1회뿐이므로 모형에서 충분히 검증 후 진행

## 7. 최종 검증 기준 체크리스트

| 검증 항목        | 목표 기준          | 측정 방법                   | 체크                       |
|--------------|----------------|-------------------------|--------------------------|
| 쏠림 검출 성공률    | 80% 이상         | 위험 상황 실험 횟수 대비 경보 발생 횟수 | <input type="checkbox"/> |
| 정상 상태 오경보율   | 20% 이하         | 정상 구간에서 경보 발생 횟수        | <input type="checkbox"/> |
| 연속 동작 안정성    | 5분 이상 오류 없음    | 장시간 동작 테스트              | <input type="checkbox"/> |
| 반응 속도        | 위험 발생 후 1초 이내  | 상황 발생 ~ 경보 발동 시간 측정     | <input type="checkbox"/> |
| 센서 3종 통합 안정성 | 충돌 없이 동시 동작    | 전체 통합 코드 장시간 실행         | <input type="checkbox"/> |
| 독립 전원 동작     | 배터리만으로 정상 동작   | 컴퓨터 없이 보조배터리 연결 테스트     | <input type="checkbox"/> |
| Wi-Fi 데이터 전송 | 실험 중 데이터 누락 없음 | 엑셀 행 수 vs 실험 시간 비교      | <input type="checkbox"/> |

공모전 파이팅! 3조 화물지킴이